

Honestidade de Escopo na Literatura Adjacente a Collatz: Uma Calibração Contínua Contra Alegações de Prova Completa

Renato Augusto Tavares  
Universidade Federal de Goiás

20 de julho de 2026

Resumo

Uma nota irmã deste levantamento cataloga doze alegações de prova ou refutação completa da Conjectura de Collatz, todas inválidas. Esta nota se volta a uma população diferente: dezesseis papers, encontrados no mesmo levantamento bibliográfico mais amplo, que não fazem tal alegação — resultados sobre estruturas adjacentes a Collatz, heurísticas ou estatísticas parciais. Lidos na íntegra e verificados computacionalmente quando possível, esse conjunto se comporta de forma muito diferente do conjunto de alegações de prova. O eixo que os distingue não é a taxa de erro, mas a honestidade de escopo: sem exceção conhecida nesta amostra, esses papers rotulam corretamente uma conjectura como conjectura e um teorema como teorema, em contraste nítido com o overclaim sistemático que define o catálogo irmão. Erros genuínos ocorrem — dois num programa de sete papers de um único autor prolífico, um num resultado autônomo por outro lado cuidadoso — mas se distribuem de forma diferente: os erros do autor prolífico são ambos inconsistências entre enunciado e demonstração, contidas a uma única seção cada; o erro do resultado autônomo está no seu teorema titular. Esta nota é explicitamente um documento parcial e contínuo: consolida dezesseis itens revisados em profundidade até agora, de uma coleção levantada muito maior, e é estruturada para crescer conforme mais itens forem processados.

1 Introdução

Uma nota irmã, *Errors in Claimed Complete Proofs (and Disproofs) of the Collatz Conjecture*, cataloga doze alegações de solução completa da conjectura, encontradas ao longo de um levantamento bibliográfico mais amplo, e mostra que as doze falham — a maioria pelo mesmo punhado de erros recorrentes. Aquela população é incomum: todo item nela alega explicitamente resolver a conjectura, uma alegação forte que convida escrutínio forte.

Esta nota é sobre o restante do levantamento: papers que estudam estruturas adjacentes a Collatz — reformulações da dinâmica acelerada, modelos estatísticos de comportamento de órbita, propriedades combinatórias de sequências de paridade, sistemas de coordenadas para o espaço de estados — sem alegar provar ou refutar a própria conjectura. É uma população muito maior e mais heterogênea que o conjunto de alegações de prova, e esta nota não tenta cobri-la inteira: nesta versão, consolida dezesseis itens que foram lidos na íntegra e revisados em profundidade, de um conjunto consideravelmente maior encontrado no levantamento. É escrita como um documento contínuo, com expectativa de crescer conforme mais da coleção levantada for processada em sessões futuras, não como um censo terminado.

A pergunta que esta nota faz sobre os dezesseis itens que cobre não é principalmente ‘estão corretos’ — a maioria está, e correção em matemática elementar ou padrão aplicada com competência não é surpreendente. A pergunta mais informativa, e a que permite a esta nota funcionar

como ponto de calibração contra o catálogo irmão, é honestidade de escopo: o paper alega só o que estabelece? A Seção 3 examina o bloco coerente mais amplo desta amostra, um programa de sete papers de um único autor aplicando um conceito clássico de teoria ergódica por paper à mesma quantidade subjacente. A Seção 4 cobre os nove itens restantes, independentes entre si e do programa da Seção 3. A Seção 5 traça o contraste com o catálogo irmão e afirma o que a contenção de erro generaliza e o que não generaliza. A Seção 6 conclui.

2 Metodologia

Cada item foi lido na íntegra, e suas alegações concretas e verificáveis — identidades, fórmulas fechadas, teoremas com enunciado explícito — foram verificadas computacionalmente de forma independente sempre que admitiam um teste numérico. Onde um paper distingue resultados provados de conjecturais, essa rotulagem foi conferida contra o que a própria demonstração do paper de fato estabelece, não aceita pelo valor de face. Nos poucos casos em que o julgamento envolvido era sutil, a análise foi cruzada com um revisor independente baseado em modelo de linguagem. Como no catálogo irmão, toda alegação específica feita abaixo sobre um paper nomeado remonta a esse processo de revisão, não a uma paráfrase dele; o detalhe técnico completo de cada item foi registrado durante a revisão em notas de trabalho internas e é resumido, não reproduzido, aqui.

3 O programa Ruiz Castillo

Sete papers de Juan Carlos Ruiz Castillo (ScD., Universidad de San Carlos de Guatemala) aparecem nesta amostra, cada um aplicando um conceito clássico de teoria ergódica ou de grandes desvios — pressão, uma ‘geometria’ residual, cotas dissipativas, um teorema central do limite, um operador de transferência, medidas de Gibbs, um princípio variacional, uma função de tasa de grandes desvios — à mesma quantidade elementar: o drift residual $L_k(n) = k \log_2 3 - A_k(n)$, onde $A_k(n)$ é a soma das primeiras k avaliações 2-ádicas ao longo do mapa acelerado de Collatz $U(n) = (3n+1)/2^{v_2(3n+1)}$ — o drift padrão da equação de ciclo, já usado em outras partes deste programa de pesquisa. Nenhum dos sete alega provar a Conjectura de Collatz; cada um diz isso explicitamente. A apresentação é fortemente repetitiva ao longo da série (quadros decorativos recorrentes redesenhando a mesma cadeia conceitual, taxas de autocitação de 75–100% revelando da ordem de 19–20 títulos quase idênticos do mesmo autor), mas o rigor formal subjacente é notavelmente estável: cinco dos sete papers não contêm nenhum erro que encontramos, e os dois erros genuínos encontrados estão ambos contidos a uma única seção e não afetam as conclusões posteriores dos próprios papers.

Geometría Residual [1] aplica o formalismo termodinâmico padrão (pressão como supremo sobre medidas invariantes, uma segunda derivada tipo métrica de Fisher) ao drift residual, corretamente e sem alegar provar Collatz. O mesmo fato trivial — convexidade implica segunda derivada não-negativa — é apresentado como cinco resultados nomeados separadamente ao longo do paper, emoldurado por dez quadros decorativos redesenhando a mesma cadeia conceitual, sem nenhum conteúdo numérico em lugar nenhum (ambas as figuras são explicitamente rotuladas ‘conceptual’) e 100% de autocitação (13 de 13 referências). Calculamos explicitamente, em forma fechada, a quantidade que o paper deixa abstrata: sob o modelo i.i.d. padrão já usado neste programa de pesquisa, $\Lambda(t) = t(1 - \log_2 3) - \log(2 - e^t)$, cuja segunda derivada diverge quando $t \rightarrow \log 2^-$ — uma característica genuína, ainda que incidental, que o paper nunca calcula porque nunca deriva $\Lambda(t)$ explicitamente.

Dissipative Bounds [2], o segundo paper deste autor nesta amostra, repete o padrão: identidades elementares corretas (um ‘desenrolar’ afim exato do mapa acelerado, uma cota de dissipação

universal), sem conteúdo numérico, e autocitação de 75% (12 de 16 referências), com a própria lista de autocitação revelando mais cerca de uma dúzia de títulos quase idênticos do mesmo autor sobre a mesma ‘decomposição residual.’

Teorema Central del Límite Residual [3] rotula sua alegação central com honestidade: o título diz ‘Teorema’, mas o resultado é enunciado no corpo como ‘Conjetura 4.2’, com cinco hipóteses explícitas não estabelecidas (existência de uma medida de Gibbs residual, ergodicidade, um espaço funcional adequado, uma brecha espectral, variância residual positiva), e a própria conclusão do paper afirma claramente que esse arcabouço não prova a Conjetura de Collatz. Testamos a previsão observável da conjectura — normalidade assintótica das flutuações do drift residual — diretamente em órbitas reais de Collatz (não no modelo i.i.d. abstrato): a variância se estabiliza perto de 2, a assimetria tende a 0 e a curtose tende a 3 conforme a janela cresce, um resultado que o próprio paper nunca testa numericamente.

Operador de Transferencia Residual [4] contém o primeiro erro genuíno deste programa. Sua Proposición 5.3 alega $\lim_{t \rightarrow \infty} L_t(1) = 0$; sua própria demonstração deriva a forma fechada $L_t(1) = e^{(\log_2 3 - 1)t} / (1 - e^{-t})$ e observa corretamente que isso ‘cresce exponencialmente quando $t \rightarrow \infty$ ’, imediatamente seguido pelo símbolo de fim de demonstração, sem que a alegação ‘= 0’ seja corrigida. Confirmamos numericamente que $L_t(1)$ cresce de 2,84 em $t = 1$ para cerca de $6,4 \times 10^{50}$ em $t = 200$, estritamente crescente ao longo de toda a faixa — o oposto exato do limite alegado. Isso é uma inconsistência entre enunciado e demonstração, não um erro de cálculo: a própria demonstração deriva o assintótico correto, e o texto ao redor usa esse assintótico correto para motivar a normalização da seção seguinte. O erro está confinado a um cálculo preliminar da Seção 5; nenhum resultado posterior explicitamente conjectural (Seções 6–8, sobre o operador de transferência restrito) depende dele.

Medidas de Gibbs Residuales [5] e **Principio Variacional Residual** [6] voltam ao padrão sem erro: reafirmações corretas da mesma identidade central, aparato clássico de análise convexa (supremos de funções afins, dualidade de Legendre–Fenchel) corretamente aplicado, e todo resultado aberto honestamente rotulado ‘Conjetura’, nunca ‘Teorema’ ou ‘Proposición’.

Grandes Desviaciones Residuales [7] contém o segundo erro genuíno deste programa, estruturalmente semelhante em tipo ao primeiro, mas localizado de forma diferente: sua Definición 3.1 define uma função de taxa $I_{RC}(x)$ via o evento de cauda unilateral $\{L_k/k \geq x\}$, e sua Proposición 3.4 (Seção 3, já provada) mostra corretamente que essa função de taxa unilateral é não-decrescente. Sua Seção 7, porém, inteiramente conjectural — Figura 1, Conjetura 7.3 e Conjetura 7.5, mutuamente consistentes entre si — descreve uma função de taxa de Cramér clássica e bilateral, positiva nos dois lados de seu zero único, contradizendo a monotonicidade já estabelecida na Seção 3. Confirmamos a contradição por três rotas independentes (a fórmula padrão de grandes desvios unilateral, simulação Monte Carlo e um cálculo exato Binomial Negativo para k pequeno), todas concordando que a taxa unilateral correta é identicamente zero abaixo do drift típico, não só num ponto. Como no caso anterior, o erro é uma inconsistência de uma seção conjectural com uma proposição já provada mais cedo no mesmo texto, não um engano aritmético, e está confinado à Seção 7; a conclusão do paper (Seção 8) não depende da forma específica de I_{RC} .

4 Nove papers independentes

Os nove itens restantes desta amostra não compartilham autoria nem, além de estruturas adjacentes a Collatz, muito assunto entre si.

Adnan & Dar [8] estendem a regra $3n + 1$ a decimais em $(0, 1)$ definindo ‘paridade’ via o último dígito significativo de um número, concluindo divergência universal. Todos os exemplos

trabalhados no paper conferem aritmeticamente, mas a construção é conceitualmente mal-posta: ‘último dígito significativo’ não está definido para nenhum decimal com expansão infinita (uma exceção de medida zero na leitura ingênua, mas que exclui $1/3$, $1/7$ e todo irracional), e mesmo restrita a decimais finitos a divergência é um artefato trivial de um termo $+1$ não normalizado, não um análogo estrutural do mecanismo real de Collatz (onde $3n + 1$ é sempre par para n ímpar por construção). Não é uma alegação de prova sobre a conjectura original e não pertence ao catálogo irmão.

Gilbert [9] constrói uma conjugação explícita entre o grafo podado de Collatz e os inteiros não-nulos, codificando a classe residual descartada mod 3 via sinal, negando explicitamente qualquer prova da conjectura. Todo teorema que checamos — a própria conjugação, o pruning de múltiplos de 3, o mapa acelerado, a fórmula de contagem de pais e uma conexão com a sequência OEIS A254046 — vale exatamente. Nenhum erro encontrado.

Seymour (Steiner Sentence Length) [10] deriva uma matriz de probabilidades de transição de um passo entre resíduos mod 8 (Teorema 2.1), que confirmamos correta, e a usa para derivar uma distribuição de forma fechada alegada para o comprimento de ‘sentenças Steiner’, $3^{k-1}/4^k$ (Teorema 5.1), rejeitando a alternativa ingênua $(1/2)^k$ via um teste χ^2 reportado. Nossa reimplementação independente das próprias definições do paper dá o resultado oposto: a simulação bate com $(1/2)^k$, e um contraexemplo aritmético exato ($n = 68567$) mostra uma sentença de comprimento 1 cujo resíduo de entrada é 7 — um caso que a demonstração do Teorema 5.1 nunca contempla (só conta sentenças cuja *primeira* palavra já fecha, deixando de fora silenciosamente palavras com entrada 3 ou 7 que podem fechar já no primeiro passo). Reportamos isso com cautela real: o paper alega uma formalização completa em Lean 4/Mathlib sem `sorry`, e não temos acesso a esse arquivo de formalização; é possível que a prova Lean verifique corretamente uma definição que diverge sutilmente do enunciado em prosa, caso em que o problema estaria na tradução prosa-para-formalização, não na própria prova formal. Com base estritamente nas definições como escritas no paper, porém, tanto um contraexemplo exato quanto uma simulação em larga escala discordam do resultado central.

Seymour (Regular Expression Language) [11], um ‘working paper’ explicitamente rotulado como tal pelo mesmo autor, separa teoremas provados de conjecturas ao longo de todo o texto. Dois resultados centrais (Proposición 3.1 sobre a aritmética do circuito Steiner, Teorema 3.6 sobre comprimento de corridas) conferiram exatamente em teste de larga escala. Um erro pequeno e contido: Corolário 2.2 alega que um resíduo de saída mod 24 depende da paridade de uma variável auxiliar t ; o teste mostra que o valor alegado só vale quando t é par, e o resíduo real é a mesma constante independentemente da paridade de t , contradizendo a alegação do próprio paper de que o mapa $t \mapsto (3t + 1)/2$ preserva paridade (falso em geral). Esse corolário não consta na própria lista do paper de resultados provados, e o erro não afeta a conjectura central do working paper, que decorre quase imediatamente do já verificado Teorema 2.1 do paper companheiro.

Anthony [12] constrói um aparato formal elaborado (equação P de Riemann, monodromia, identidades hipergeométricas) em torno de uma reformulação de dois campos da dinâmica de Collatz via a coordenada de Möbius $\Phi(n) = 1/(n + 1)$. Toda alegação verificável — a reformulação de Möbius, um teorema excluindo a persistência indefinida do regime $v_2(3n + 1) = 1$, e várias identidades padrão da função digamma — conferiu exatamente. O paper é incomumente cuidadoso ao longo de todo o texto em separar teoremas provados de analogias estruturais (explicitamente: ‘this is an analogy of form, not of kind’) e de resultados condicionais cujas condições não estão estabelecidas, e corrige, dentro do próprio texto, uma alegação anterior equivocada de uma versão prévia da mesma linha de pesquisa.

Hikawa [13] estuda estruturas combinatórias finitas de vetores de paridade, independentemente de a Conjectura de Collatz ser verdadeira ou falsa — uma ressalva que o paper repete em quase toda

seção. Ambos os teoremas centrais que testamos (uma bijeção explícita entre classes de vetores, e uma propriedade de rigidez da valuação 2-ádica de um termo de correção) valeram exatamente por força bruta, incluindo o próprio caso de exceção declarado pelo paper.

Olgac [14] é uma nota de três páginas conectando duas alegações anteriores não catalogadas do mesmo autor, uma sobre Collatz e outra alegando uma prova completa da Conjectura de Goldbach (fora do escopo deste levantamento). Seu único conteúdo específico de Collatz é uma tautologia (ramos raiz-disjuntos da árvore reversa, consequência imediata da fatoração única) em vez de um resultado genuíno; o restante da nota não é enunciado com precisão matemática suficiente para avaliar como correto ou incorreto.

Williams [15] organiza os inteiros positivos por sua fatoração 3-suave e estuda a dinâmica de Collatz como um fluxo diagonal determinístico dentro dessa organização. Todo teorema que testamos — uma identidade da dinâmica diagonal, um teorema sobre linhas livres de primos, uma partição bijetora, uma contagem assintótica de posições admissíveis — valeu exatamente. Dois erros pequenos e autocontidos em citações OEIS foram encontrados (um número de sequência que não bate com a propriedade citada, uma descrição com erro de um elemento), nenhum afetando qualquer prova do paper. O paper separa teoremas provados de observações computacionais e problemas em aberto explícitos ao longo de todo o texto, e declara seu uso de IA generativa (para rascunho e formatação, com verificação humana integral declarada).

Fu, Liu & Wang [16] propõem um mecanismo de processo de Poisson explicando uma estatística tipo Gama previamente observada para comprimentos de órbita de Collatz. Toda alegação verificável — a esperança e a variância da valuação 2-ádica, uma aproximação de forma fechada ligando comprimento de órbita a um valor inicial, e a álgebra de uma condição de fechamento de ciclo — valeu exatamente. O paper é explícito, corretamente e em contraste com a tentativa de prova falha revisada no catálogo irmão sob o mesmo estilo geral de argumento, que sua obstrução assintótica de fechamento de ciclo não é uma prova de que nenhum ciclo não-trivial existe.

5 Discussão

O contraste que se mantém em toda esta amostra, sem exceção conhecida, é a honestidade de escopo: nenhum destes dezesseis papers veste uma conjectura de roupa de prova da própria Conjectura de Collatz, mesmo onde a matemática subjacente é elementar e fortemente repetida (o programa Ruiz Castillo) e mesmo onde um resultado central é provavelmente errado (o paper de sentenças Steiner do Seymour). Esse é o eixo em que esta população difere dos doze casos do catálogo irmão, onde todo item sem exceção faz a alegação forte e todo item sem exceção falha em sustentá-la. Taxa de erro não é o traço que distingue aqui — ambas as populações contêm erros reais — overclaim é.

Contenção de erro é uma observação mais estreita, mas verdadeira, só que vale sobre o programa Ruiz Castillo especificamente, não como propriedade desta população como um todo. Os dois erros genuínos daquele programa têm a mesma forma (uma alegação conjectural ou preliminar inconsistente com um enunciado já estabelecido em outro lugar do mesmo texto, não um deslize aritmético) e ambos estão confinados a uma única seção, deixando intocado o material posterior e explicitamente conjectural do paper. O paper de sentenças Steiner do Seymour é o contraponto nítido: seu erro está no Teorema 5.1 titular, o resultado central alegado do paper, não num lema periférico. O fato interessante não é que erros nesta literatura sejam contidos — em geral não são — mas que o programa de autor único mais prolífico desta amostra erra de forma consistentemente contida, enquanto o resultado autônomo mais afiado da amostra erra em seu centro. Essa diferença é um fato sobre como autores específicos erram, não uma generalização sobre a população.

Notamos, por fim, que a cobertura deste capítulo é parcial por construção: dezesseis itens re-

visados em profundidade aqui, extraídos de uma coleção levantada consideravelmente maior que inclui tanto mais papers adjacentes a Collatz ainda não processados quanto um corpo separado de literatura de referência estabelecida (o teorema de quase- todas-as-órbitas de Tao, o modelo estocástico de Kontorovich–Lagarias e semelhantes) que é citado ao longo deste programa de pesquisa mas nunca foi alvo deste tipo de revisão. Espera-se que revisões futuras desta nota acrescentem mais itens conforme forem processados; a estrutura acima — uma seção por autor ou programa coerente, parágrafos individuais por item independente — é pensada para acomodar esse crescimento sem exigir reorganização.

6 Conclusão

Dezesseis papers adjacentes a Collatz, nenhum alegando provar ou refutar a conjectura, revisados na íntegra: nove não contêm nenhum erro que encontramos; quatro contêm um erro pequeno e contido (dois no programa Ruiz Castillo, um num working paper do Seymour, um par de deslizes só de citação no Williams); um — o paper de sentenças Steiner do Seymour — tem um erro provável no seu teorema central e titular, não num detalhe periférico; e dois não fazem nenhuma alegação avaliável diretamente como correta ou incorreta (a construção de Adnan & Dar é conceitualmente mal definida; o único conteúdo específico de Collatz do Olgac é tautológico). Nos dezesseis, a distinção teorema-vs-conjectura é mantida com um rigor que o catálogo irmão de alegações de prova deste levantamento nunca mostra. Esse contraste — honestidade de escopo, não taxa de erro — é o ponto de calibração desta nota, e espera-se que ele se aprofunde, não mude de natureza, conforme mais da coleção levantada for acrescentada em revisões futuras.

Agradecimentos

Partes da verificação descrita nesta nota (reconstrução de casos, checagens computacionais e cruzamento de julgamentos matemáticos mais sutis) foram realizadas com o auxílio de Claude (modelos das famílias Claude 4 e 5, Anthropic), usado como assistente de pesquisa sob a direção e revisão do autor.

Referências

- [1] J. C. Ruiz Castillo, *Geometría Residual de Ruiz Castillo para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*, Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.21271452, 2026.
- [2] J. C. Ruiz Castillo, *Dissipative Bounds and Ruiz Castillo Residual Decomposition in the Accelerated Dynamics of the Collatz Conjecture*, ResearchGate preprint.
- [3] J. C. Ruiz Castillo, *Teorema Central del Límite Residual de Ruiz Castillo para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*, ResearchGate preprint.
- [4] J. C. Ruiz Castillo, *Operador de Transferencia Residual de Ruiz Castillo y estructura espectral en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*, ResearchGate preprint.
- [5] J. C. Ruiz Castillo, *Medidas de Gibbs Residuales de Ruiz Castillo y estados de equilibrio en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*, ResearchGate preprint.
- [6] J. C. Ruiz Castillo, *Principio Variacional Residual de Ruiz Castillo y formalismo termodinámico para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*, ResearchGate preprint, 2026.

- [7] J. C. Ruiz Castillo, *Grandes Desviaciones Residuales de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*, Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.20767811, 2026.
- [8] J. Adnan e S. A. Dar, *Behavior of a Decimal-Parity-Based $3n + 1$ Mapping*, Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 2026.
- [9] J. S. Gilbert, *A Collatz-Equivalent Map on the Nonzero Integers*, Preprints.org, DOI 10.20944/preprints202607.0575.v1, 2026.
- [10] J. Seymour, *First-Principles Derivation of the Steiner Sentence Length Distribution*, wildducktheories.com preprint, 2026.
- [11] J. Seymour, *A Regular Expression Language for the Collatz Graph*, wildducktheories.com working paper, 2026.
- [12] M. M. Anthony, *A Two-Field Propagation Model for the Collatz Map: A Möbius Reformulation, Monodromy Structure, and a 2-adic Non-Expansion Theorem*, ResearchGate preprint, 2026.
- [13] K. Hikawa, *Finite-Dimensional Combinatorial and Arithmetic Structures of Parity Vectors for the Accelerated Collatz Map*, ResearchGate preprint.
- [14] E. Olgac, *Technical Note: Structural Dualism in Integer Architectures*, ResearchGate preprint.
- [15] J. Williams, *A Coordinate System for Collatz Dynamics*, arXiv:2607.01718, 2026.
- [16] W. Fu, X. Liu, e Y. Wang, *Emergence of Gamma-Type Upward-Phase Statistics in the Collatz Map: An Effective Poisson Process Mechanism*, arXiv:2606.26811, 2026.